

基于 DSP 的空间矢量控制的交流调速系统

舒 州 沈安文

(华中科技大学控制科学与工程系)

摘要: 介绍了一种基于空间矢量脉宽调制(SVPWM)的磁场定向矢量控制方法,并给出了基于 TMS320F240 的全数字实现. 仿真和实验结果表明所采用的控制方案正确可行,控制系统有较好的动态性能和静态精度.

关键词: 数字信号处理器; 空间矢量 PWM; 磁场定向矢量控制; 仿真

中图分类号: TM301.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-4512(2002)12-0047-02

矢量控制技术作为交流异步电机控制的一种方式已成为高性能变频调速系统的首选方案. 空间矢量脉宽调制(SVPWM)方式因具有比 SPWM 调速方式更优异的性能而得到了广泛的应用. TI 公司面向电机控制的新一代 DSP 的推出为实现调速系统的全数字化提供了硬件基础.

1 SVPWM 的基本原理

根据逆变器各桥臂开关状态的不同,可以得到 8 个基本电压矢量,包括 6 个非零电压矢量和 2 个零电压矢量. 这 8 个矢量称为基本空间电压矢量并记作 $U_0, U_{60}, U_{120}, U_{180}, U_{240}, U_{300}, O_{000}$ 和 O_{111} . 图 1 给出了基本空间电压矢量和所需的电机电压矢量 U_{out} 在 α - β 平面上的投影.

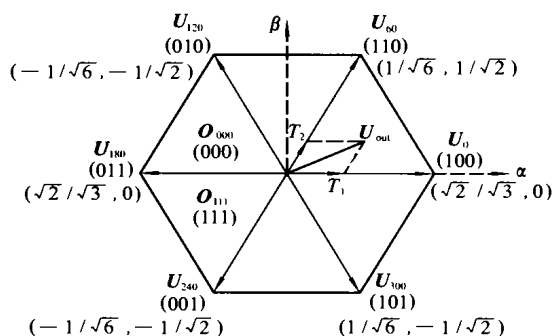


图 1 基本空间矢量及 U_{out} 在 α - β 平面上的投影

SVPWM 方法的目的是通过与 6 个开关管的 8 种开关状态相应的基本空间电压矢量来逼近电机所需的电压向量 U_{out} . 一般的实现方法是在一个 PWM 周期 T_{PWM} 内使逆变器输出电压的平均值和 U_{out} 相等. 如果 T_{PWM} 很小, 在 T_{PWM} 周期内

使 U_{out} 的变化很小, 则具体的实现方程为

$$T_{PWM} U_{out} = T_1 U_x + T_2 U_{x \pm 60} + T_0 (O_{000} \text{ or } O_{111}),$$

式中, T_1, T_2 为 U_{out} 所在区域的两相邻非零基本空间电压矢量 U_x 和 $U_{x \pm 60}$ 对应开关管导通状态的时间; T_0 为插入的零基本空间矢量 O_{000} 或 O_{111} 的时间, 同时有 $T_1 + T_2 + T_0 = T_{PWM}$ 成立.

2 控制系统的设计及基本算法

系统采用基于转子磁场定向的矢量控制方法, 结构如图 2. 下面分别介绍各部分的组成.

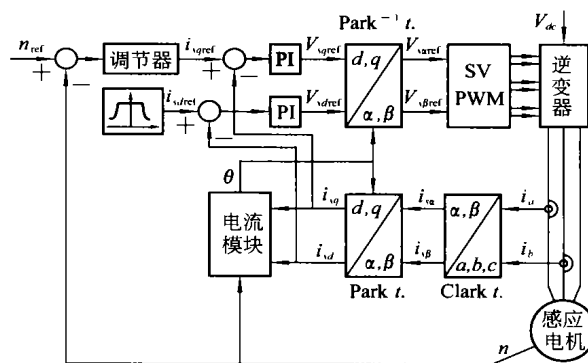


图 2 SVPWM 控制方法框图

2.1 电流控制模块

电流模块是本系统的核心, 它以定子电流和转子速度作为输入, 输出转子磁通角, 以进行正确的磁场定向. 由交流电动机数学模型可知^[2]:

$$\omega_s = [(1 + T_r s) / T_r] (i_{sq} / i_{sd}),$$

式中, T_r 为转子时间常数, $T_r = L_r / R_r$. 则同步角速度 ω_1 的表达式为:

收稿日期: 2002-05-30.

作者简介: 舒 州(1977-), 男, 硕士研究生; 武汉, 华中科技大学控制科学与工程系 (430074).

$$\omega_1 = d\theta/dt = \omega_r + \omega_s;$$

$$\theta = \int \{ \omega_r + [(1 + T_r s)/T_r](i_{sq}/i_{sd}) \} dt.$$

由上式可知,根据定子电流的 q, d 轴分量、转子时间常数和转子角速度 ω_r 可算出转子磁通角 θ . 而定子电流的 q 轴和 d 轴分量可由定子电流经过 $3/2$ 变换及旋转变换后得到,转子角速度 ω_r 由 PG 编码器获得的信号通过 DSP 的正交解码脉冲单元 QEP 计算得到.

2.2 调节器

为使系统具有较好的动态性能和稳态精度,速度环采用积分分离 PI 控制算法. 电流调节器分别对定子电流的 d, q 分量进行控制,采用 PI 控制器,输出为定子电压矢量的 d, q 分量,经旋转变换后得到两相静止坐标系 α, β 轴分量作为 SVPWM 模块的输入.

2.3 SVPWM 模块

SVPWM 的原理如第 1 节所述. $U_X, U_{X \pm 60}, O_{000}$ 和 O_{111} 不同的开关顺序会产生不同的输出波形. 基于 TMS320C24X/F24X 的空间矢量的对称实现方法,有软件实现方法和硬件实现方法两种基本形式. 这里主要介绍软件实现方法.

该方案的开关顺序可表示为 $O_{000}, U_X, U_{X \pm 60}, O_{111}, O_{111}, U_{X \pm 60}, U_X$ 和 O_{000} ($X = 0, 120, 240$). 以 U_{out} 在 $0^\circ \sim 60^\circ$ 即第一区域内为例,其开关顺序如图 3 所示. 图 4 显示了各区域的 PWM 波形.

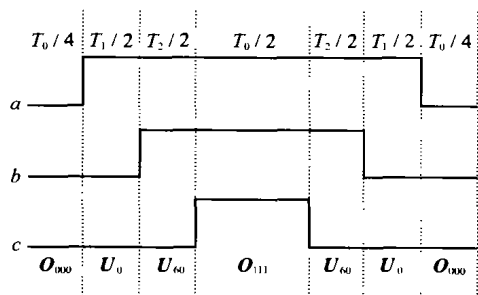


图3 软开关方案 U_{out} 在 $0^\circ \sim 60^\circ$ 内的开关顺序

该方案具有以下特征:除占空比为 0 % 和 100 % 外,在每个 PWM 周期里,每个 PWM 通道开关两次;每个区域的开关顺序是固定的;每个 PWM 周期以 U_{000} 开始和结束;每个 PWM 周期中 U_{000} 和 U_{111} 的作用时间是相等的.

对于 SVPWM 波形的实时调制主要完成三项工作:确定 $V_{sa\text{ref}}$ 和 $V_{sb\text{ref}}$ 合成的电压向量落在那个扇区;计算该扇区内两相邻向量和零向量各自的时间;给全比较单元的比较寄存器赋值.

系统的软件实现框图略.

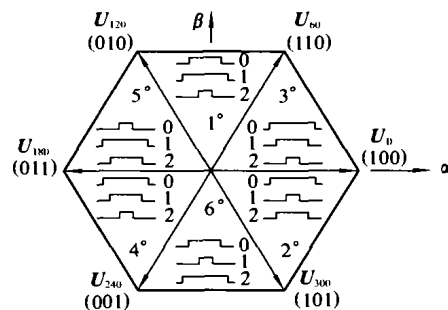


图4 各区域的 PWM 波形

3 仿真及实验结果

在 MATLAB 环境下^[3]进行的仿真结果如图 5 和 6 所示. 电机参数为: $P_N = 30 \text{ kW}$, $J = 0.162 \times 9.81 \text{ N} \cdot \text{m}^2$, $P = 2$, $n_P = 1460 \text{ r/min}$, $R_s = 0.087 \Omega$, $R_r = 0.25 \Omega$, $L_s = L_r = 35.5 \text{ mH}$, $L_m = 34.7 \text{ mH}$. 在 0.07 s 时突加 200 Nm 的负载,图 5 为电机定子三相电流波形,图 6 为转速、负载转矩给定、输出电磁转矩波形(其中曲线 1 为转速波形,曲线 2 输出电磁转矩波形,曲线 3 为给定负载转矩波形). 图 7 为转速给定为 $600 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 时的

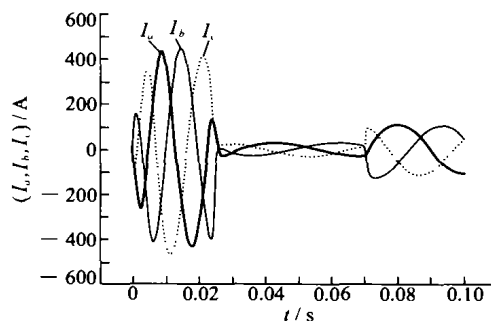


图5 仿真的三相定子电流波形

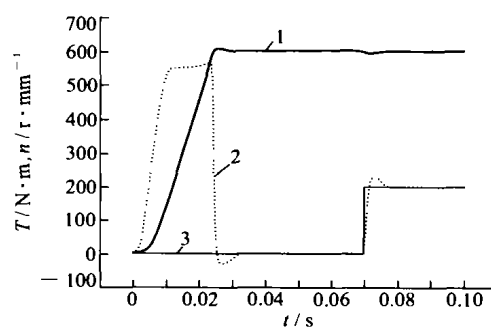


图6 仿真的转速、负载转矩、输出电磁转矩波形

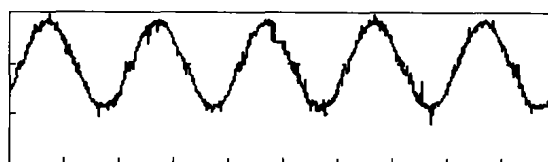


图7 稳态时的电流实验实测波形

(下转第 55 页)

- Formation and characterization of monodisperse, Spherical Organo-Silica Powders from Organo-Alkoxysilane-Water System. *Journal of the American Ceramic Society*, 1998, 81(5): 1184~1188
- [4] 戴志成. 硅化合物的生产与应用. 成都: 成都科技大学

出版社, 1994.

- [5] 张立德, 牟季美. 纳米材料和纳米结构. 北京: 科学技术出版社, 2001.
- [6] 田伏宗雄. 有机硅烷偶联剂对无机填料表面的处理技术. 国外塑料, 1991, 9(2): 42~47

Preparation of SiO_2 nanoparticles and their dispersion stability

Huang Kezhi Xiong Yan Pang Jinxing Zhang Chaocan

Abstract: Taken sodium silicate as a major material, SiO_2 nanoparticles (size in 8~15 nm) aqueous dispersion was prepared by ion exchanging. The effects of sodium silicate consistence, surface-modifying time, temperature and techniques on their diameter, size distribution and dispersion stability were studied. This kind of preparing method can be widely adopted. It is simple, convenient and cheap, and effectively resolves dispersion stability of SiO_2 nanoparticles in water.

Key words: nanoparticles; Ion exchanging; surface-modified; size distribution; dispersion stability

Huang Kezhi Lect.; School of Materials Science and Engineering, WHUT, Wuhan 430074, China.

(上接第 48 页) 稳态电流的实验实测波形. 仿真及实验结果表明所采用的方案正确可行, 控制系统有较好的动态性能和稳态精度.

参 考 文 献

- [1] Broeck H W V D, Skudelny H-C. Analysis and realization of a pulsewidth modulator based on voltage space vectors. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 1988, 24(1): 142~149.
- [2] 陈 坚. 交流电机数学模型及调速系统. 北京: 国防工业出版社, 1989.
- [3] 薛定宇. 反馈控制系统设计与分析-MATLAB 语言应用. 北京: 清华大学出版社, 2000.

The SVPWM-controlled induction motor drive based on TMS320F240 DSP

Shu Zhou Shen Anwen

Abstract: A kind of field-oriented control method based on the space vector PWM was introduced. This method was tested on a digital system by using the TMS320F240. The results indicate that this control method can achieve both good dynamic and good static performance.

Key words: DSP; SVPWM; FOC; simulation

Shu Zhou Postgraduate, Dept. of Control Sci. & Eng., Huazhong Univ. of Sci. and Tech., Wuhan 430074, China.